CAHIER 02 / PRÉPARATION SR71

Les calculs à maîtriser

41 méthodes pour travailler sur papier

Commence par l'énoncé, cache la correction et écris les étapes sur une feuille. Vérifie ensuite ta démarche avec les deux variantes. Les valeurs d'entraînement sont originales, sauf lorsque la fiche reprend explicitement un exemple du professeur.

01 Suivre les adresses IP et MAC d'un trajet · p. 3
02 Lire un signal Manchester · p. 4
03 Compter les octets d'une trame et d'une étiquette · p. 5
04 Tracer un apprentissage MAC et compter les ports de sortie · p. 6
05 Convertir une valeur entre décimal, binaire et hexadécimal · p. 7
06 Passer d'un préfixe à un masque et inversement · p. 8
07 Trouver réseau, diffusion, plage et prochain destinataire · p. 9
08 Dimensionner des sous-réseaux de même taille · p. 10
09 Construire un plan VLSM sans chevauchement · p. 11
10 Mesurer les adresses gaspillées ou encore libres · p. 12
11 Développer, compresser et séparer une IPv6 · p. 13
12 Découper un préfixe IPv6 et attribuer des /64 · p. 14
13 Produire un identifiant EUI-64 modifié · p. 15
14 Calculer la destination multicast IPv6 et Ethernet · p. 16
15 Suivre TTL et Hop Limit · p. 17
16 Classer une adresse par ses bits de tête · p. 18
17 Redécouper un bloc libre pour des liens point à point · p. 19
18 Calculer la MSS et le nombre de segments · p. 20

Calculs et lectures de schéma

19 Numéros de séquence, ACK cumulatifs et pertes · p. 21
20 Lire la fenêtre TCP et la quantité encore émissible · p. 22
21 Distinguer les sessions à partir des sockets · p. 23
22 Compter les valeurs d'une étiquette VLAN · p. 24
23 Lire le taux de réussite d'un ping · p. 25
24 Compter les adresses distribuables par DHCP · p. 26
25 Comparer des BID et élire le pont racine · p. 27
26 Calculer les coûts STP et attribuer les rôles · p. 28
27 Additionner les temporisations STP classique · p. 29
28 Trouver la plus longue correspondance IPv4 ou IPv6 · p. 30
29 Choisir une source de route, une métrique et une route flottante · p. 31
30 Compter les sauts RIP et retrouver un résumé de classe · p. 32
31 Déterminer le préfixe d'une route récapitulative · p. 33
32 Écrire une route à partir d'une topologie chiffrée · p. 34
33 Déterminer le Router ID et départager DR et BDR · p. 35
34 Construire un wildcard OSPF et identifier les interfaces · p. 36
35 Calculer le coût OSPF et suivre un basculement · p. 37
36 Construire un arbre de plus courts chemins · p. 38

Compléments tirés des exemples du cours

Fiches ajoutées le 7 novembre 2026 après vérification de la couverture des dix modules.

37 Retrouver la classe historique d'une adresse IPv4 · p. 39
38 Compter les adresses du pool DHCP de l'exemple du cours · p. 40
39 Chiffrer le gaspillage d'un découpage de taille fixe · p. 41
40 Calculer les coûts OSPF avec une autre référence · p. 42
41 Découper à la limite d'octet et lire les tableaux · p. 43

MÉTHODE 01 / SR71

Suivre les adresses IP et MAC d’un trajet

SR71_module1.pdf · p. 38–47 • SR71_module3.pdf · p. 21, 32–33 • SR71_module4_couche_reseau.pdf · p. 33–34, 39–45

Énoncé

A (192.0.2.10/24, MAC A) envoie à B (198.51.100.20/24, MAC B) par un routeur à deux interfaces Ethernet, de MAC Rg sur le LAN de A et Rd sur celui de B. Remplir les adresses des deux trames, sans NAT.

Démarche sur papier

Comparer les préfixes. Si la destination est distante, chercher la MAC de la passerelle, pas celle de l’hôte final. À chaque liaison, écrire le couple MAC source/destination ; conserver séparément le couple IP source/destination.

Correction

192.0.2.0/24 et 198.51.100.0/24 sont distincts. Liaison 1 : MAC A → Rg ; IP 192.0.2.10 → 198.51.100.20. Liaison 2 : MAC Rd → B ; les deux IP restent identiques. Deux trames successives transportent le paquet.

Variante A · corrigée

Si B devient 192.0.2.20/24 sur le LAN de A : le test de préfixe donne le même réseau ; trame A → B directement, même si elle traverse deux commutateurs.

Variante B · corrigée

Avec deux routeurs et trois liens Ethernet : A → R1 entrée, R1 sortie → R2 entrée, R2 sortie → B. Trois couples MAC, un seul couple IP de bout en bout.

À mémoriser

Une table ARP associe IP et MAC locales ; la table MAC d’un switch associe MAC et port. Sur une liaison non Ethernet, appliquer le format de liaison approprié.

Brouillon

MÉTHODE 02 / SR71

Lire un signal Manchester

SR71_module3.pdf · p. 6

Énoncé

Le signal suit la convention de la figure du cours. Ses transitions au milieu des quatre cellules sont ↓ ↑ ↓ ↓. Quels bits lire ?

Démarche sur papier

Tracer les limites des cellules et marquer leur milieu. Lire la convention sur la légende : ici la transition descendante au milieu code 0 et la montante code 1. Ignorer les transitions entre cellules.

Correction

Cellule 1 ↓ → 0 ; cellule 2 ↑ → 1 ; cellules 3 et 4 ↓ → 0 puis 0. La suite est 0100. En sens inverse, pour dessiner 0100, placer haut-bas, bas-haut, haut-bas, haut-bas, puis relier les demi-cellules.

Variante A · corrigée

↑ ↑ ↓ ↑ → 1, 1, 0, 1 → 1101. Un front supplémentaire entre deux 1 ne crée pas de bit.

Variante B · corrigée

Pour 001, tracer haut-bas | haut-bas | bas-haut. Seules les trois transitions centrales portent les bits.

À mémoriser

La convention peut être inversée dans un autre dessin. 4B/5B et 8B/10B cités sur la même page transforment respectivement 4 bits en 5 et 8 en 10 : 16 bits utiles donnent 20 bits codés dans les deux cas.

Brouillon

MÉTHODE 03 / SR71

Compter les octets d’une trame et d’une étiquette

SR71_module3.pdf · p. 19–20, 26 • SR71_module6-VLAN.pdf · p. 11–12

Énoncé

Un paquet de 30 octets est transporté dans une trame Ethernet II non étiquetée. Calculer le bourrage et la taille de trame. Un autre paquet de 1 500 octets sort sur un trunk étiqueté : quelle est sa taille ?

Démarche sur papier

Dessiner les champs MAC destination 6, MAC source 6, type 2, données, FCS 4. Hors préambule/SFD, le total fixe vaut 18. Sans étiquette, la charge minimale est 46. Pour l’ajout d’une étiquette sur une trame déjà formée, compter 4 octets et recalculer le FCS.

Correction

Premier cas : 46 − 30 = 16 octets de bourrage ; 6 + 6 + 2 + 30 + 16 + 4 = 64. Second cas : 18 + 1 500 = 1 518 sans tag ; 1 518 + 4 = 1 522 avec tag.

Variante A · corrigée

Charge 40 octets, trame non étiquetée : bourrage 46 − 40 = 6 ; total 18 + 40 + 6 = 64.

Variante B · corrigée

Charge 100 octets : 18 + 100 = 118 sans tag ; ajout du tag → 122. Le préambule et le SFD ajouteraient 8 octets sur le support si demandés.

À mémoriser

Définir ce que l’on compte. MTU IP, longueur de trame et longueur sur le support sont trois grandeurs différentes. Le FCS est remplacé après modification.

Brouillon

MÉTHODE 04 / SR71

Tracer un apprentissage MAC et compter les ports de sortie

SR71_module3.pdf · p. 27–30 • SR71_module6-VLAN.pdf · p. 3–12, 23–25

Énoncé

Un switch a quatre ports dans le VLAN 10 et deux dans le VLAN 20. A arrive sur le port 1 et cherche B sur le port 3 du VLAN 10 ; table vide. Compter les copies à l'aller puis au retour.

Démarche sur papier

Dessiner une ligne par VLAN. À chaque trame, apprendre ou rafraîchir la MAC source sur le port entrant. Chercher ensuite la destination dans le même VLAN. Si inconnue ou broadcast, recopier sur les autres ports actifs de ce VLAN en transmission.

Correction

Aller : apprendre A → 1. B inconnue, envoyer sur 2, 3, 4 : trois copies. Retour : apprendre B → 3, A connue sur 1, une copie sur 1. Aucun port du VLAN 20 ne reçoit ces trames.

Variante A · corrigée

Quatre ports VLAN 10 plus un trunk autorisant 10, demande ARP depuis un accès : 5 ports concernés − 1 = 4 sorties, dont le trunk. Le switch distant diffuse seulement dans le même VLAN.

Variante B · corrigée

Unicast connue sur le même port que l'arrivée : filtrage, zéro sortie. Si la source déménage de 1 vers 4, remplacer A → 1 par A → 4.

À mémoriser

Un domaine de diffusion par VLAN logiquement connecté. Un trunk étend un VLAN entre commutateurs. Un routeur sépare les domaines. Ne compter que les ports actifs autorisés par STP.

Brouillon

MÉTHODE 05 / SR71

Convertir une valeur entre décimal, binaire et hexadécimal

SR71_module4_couche_reseau.pdf · p. 18–22, 67–70

Énoncé

Écrire 172 en binaire sur huit bits et en hexadécimal. Revenir de 10110110 à une valeur décimale.

Démarche sur papier

Tracer les poids 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1. Pour chaque poids, écrire 1 si on peut le soustraire au reste. Pour l'hexadécimal, grouper par quatre et utiliser A=10 à F=15.

Correction

172 − 128 = 44 ; 64 ne tient pas ; 44 − 32 = 12 ; 16 ne tient pas ; 12 − 8 = 4 ; 4 − 4 = 0. On obtient 10101100 = 1010 | 1100 = AC. En retour, 10110110 vaut 128 + 32 + 16 + 4 + 2 = 182.

Variante A · corrigée

224 = 128 + 64 + 32 → 11100000 → E0. En retour, E × 16 + 0 = 224.

Variante B · corrigée

0F → 0000 | 1111 → 8 + 4 + 2 + 1 = 15. L'octet conserve ses huit positions même si sa valeur est petite.

À mémoriser

Un octet = 8 bits = 2 chiffres hexadécimaux. Un hextet IPv6 = 16 bits. Écrire les zéros de tête avant d'aligner des bits.

Brouillon

MÉTHODE 06 / SR71

Passer d’un préfixe à un masque et inversement

SR71_module4_couche_reseau.pdf · p. 19–22, 106–110

Énoncé

Construire le masque /19, retrouver le préfixe de 255.255.255.248 et calculer le pas du premier masque.

Démarche sur papier

Écrire autant de 1 consécutifs que la longueur du préfixe puis compléter à 32 bits avec des 0. Lire chaque octet en décimal. Dans l’octet partiel, le pas est 256 moins la valeur de masque.

Correction

19 = 8 + 8 + 3. Le masque vaut 11111111.11111111.11100000.00000000, soit 255.255.224.0. Pas de 32 dans le troisième octet. À l’envers, 248 = 11111000 ; 24 + 5 = /29.

Variante A · corrigée

/22 : 8 + 8 + 6, donc 255.255.252.0 et pas de 4 dans le troisième octet.

Variante B · corrigée

255.255.255.240 : 240 = 128 + 64 + 32 + 16 → 4 bits à 1. Préfixe /28 ; pas de 16 dans le dernier octet.

À mémoriser

Le masque contient une seule frontière entre les 1 et les 0. /8, /16 et /24 tombent sur une frontière d’octet.

Brouillon

MÉTHODE 07 / SR71

Trouver réseau, diffusion, plage et prochain destinataire

SR71_module4_couche_reseau.pdf · p. 18–26, 39–43, 106–109

Énoncé

Pour 172.16.37.149/20, trouver le réseau, le broadcast, les hôtes utilisables et décider comment joindre 172.16.50.1.

Démarche sur papier

Calculer IP ET masque bit à bit ou encadrer l'octet variable dans un bloc. Pour le broadcast, remplacer tous les bits hôte par 1. Pour le premier et le dernier hôte, décaler de 1. Refaire le test avec l'IP de destination.

Correction

Masque 255.255.240.0, pas 16. 37 = 00100101 ; 240 = 11110000 ; ET = 00100000 = 32. Bloc 32 à 47. Réseau 172.16.32.0, diffusion 172.16.47.255, hôtes 172.16.32.1 à 172.16.47.254. 50 est dans le bloc 48–63 : envoyer la trame à la passerelle.

Variante A · corrigée

192.168.1.96/26 : pas 64, bloc 64–127. Réseau .64, diffusion .127, hôtes .65–.126. Avec ce masque .96 est une adresse d'hôte.

Variante B · corrigée

10.0.0.15/28 : pas 16, bloc .0–.15 ; .15 est la diffusion. .16 est le réseau suivant, dont le premier hôte est .17.

À mémoriser

Le réseau et le broadcast se déterminent avec le masque. Un dernier octet égal à 0 ou 255 ne suffit pas pour classer l'adresse.

Brouillon

MÉTHODE 08 / SR71

Dimensionner des sous-réseaux de même taille

SR71_module4_couche_reseau.pdf · p. 102–116

Énoncé

Exemple p. 110 : partager 172.16.0.0/22 pour 10 sous-réseaux, dont le plus grand exige 40 adresses utilisables. Trouver le masque qui donne le plus de sous-réseaux compatibles.

Démarche sur papier

Pour H hôtes dans un LAN classique, prendre le plus petit h tel que 2^h − 2 ≥ H. Le préfixe vaut 32 − h. Depuis /p, le nombre de blocs /q vaut 2^(q − p). Vérifier séparément les deux contraintes.

Correction

2^5 − 2 = 30 < 40 ; 2^6 − 2 = 62 ≥ 40. Donc /26 et 255.255.255.192. De /22 à /26 on emprunte 4 bits : 16 sous-réseaux ≥ 10. Premiers blocs 172.16.0.0, .0.64, .0.128 et .0.192 en /26, puis 172.16.1.0/26.

Variante A · corrigée

Depuis un /24, quatre LAN de 50 hôtes : 6 bits hôte → /26 ; 2^(26−24) = 4. Les quatre blocs commencent à .0, .64, .128, .192.

Variante B · corrigée

Depuis un /24, cinq LAN de 50 : /26 offre 4 blocs seulement. /27 offre 8 blocs mais 30 hôtes. Le bloc initial est insuffisant en taille fixe.

À mémoriser

Les deux adresses réservées sont déjà retranchées dans 2^h − 2. Compter les interfaces de routeur parmi les hôtes si elles s'ajoutent à l'effectif annoncé.

Brouillon

MÉTHODE 09 / SR71

Construire un plan VLSM sans chevauchement

SR71_module4_couche_reseau.pdf · p. 109–116

Énoncé

Exercice p. 116 : partager 10.2.2.0/24 entre A=100, B=50, C=15, D=5, E=2 et F=2. On suppose que les effectifs incluent toutes les interfaces à adresser.

Démarche sur papier

Trier par taille décroissante. Pour chaque besoin, calculer h puis la taille totale 2^h. Placer le réseau sur un multiple de cette taille dans le bloc parent. Le suivant commence après la diffusion précédente.

Correction

A : 64−2 < 100 ≤ 128−2 → .0/25, hôtes .1–.126, diffusion .127. B : 64−2 ≥ 50 → .128/26, hôtes .129–.190, diffusion .191. C : 16−2 = 14 < 15 → .192/27, hôtes .193–.222, diffusion .223. D : 8−2 ≥ 5 → .224/29, hôtes .225–.230, diffusion .231. E : .232/30, .233–.234, diffusion .235. F : .236/30, .237–.238, diffusion .239. Toutes les adresses commencent par 10.2.2.

Variante A · corrigée

192.168.4.0/24 pour 60, 30 et 2 hôtes : blocs de 64, 32 et 4. Attribuer .0/26 (fin .63), .64/27 (fin .95), .96/30 (fin .99).

Variante B · corrigée

10.0.0.0/25 pour 63, 14 et 2 : le premier besoin impose un bloc de 128 (64−2 = 62 insuffisant). Il consomme le /25 entier. Les deux autres LAN ne tiennent pas.

À mémoriser

Les bornes .127 ou .191 sont incluses dans leur bloc comme diffusion. L’espace libre du premier exercice est .240–.255, un /28 entier.

Brouillon

MÉTHODE 10 / SR71

Mesurer les adresses gaspillées ou encore libres

SR71_module4_couche_reseau.pdf · p. 107–116

Énoncé

Quatre LAN ont chacun un /26. Ils utilisent respectivement 30, 14, 2 et 2 adresses hôte. Combien d'adresses hôte restent disponibles ? Puis distinguer ce résultat de l'espace non attribué.

Démarche sur papier

Compter pour chaque bloc les hôtes utilisables. Enlever les hôtes occupés. Pour l'espace libre du parent, soustraire les tailles totales des blocs attribués au nombre total d'adresses du parent.

Correction

Un /26 contient 64 adresses dont 62 utilisables. Capacité totale 4 × 62 = 248 ; utilisées 30 + 14 + 2 + 2 = 48 ; inutilisées 248 − 48 = 200. Si les quatre /26 pavent un /24, il reste 256 − 4 × 64 = 0 adresse hors des blocs.

Variante A · corrigée

Dans un /27 de 25 hôtes, libres pour d'autres hôtes = 32 − 2 − 25 = 5.

Variante B · corrigée

Plan de la p. 116 : 128 + 64 + 32 + 8 + 4 + 4 = 240 adresses réservées dans le /24. Les 6 réseaux offrent 240 − 12 = 228 adresses hôte ; 174 sont demandées, 54 sont libres à l'intérieur et 16 sont hors blocs.

À mémoriser

Séparer sur la copie adresses du bloc, hôtes utilisables, hôtes occupés, espace restant du parent.

Brouillon

MÉTHODE 11 / SR71

Développer, compresser et séparer une IPv6

SR71_module4_couche_reseau.pdf · p. 67–78

Énoncé

Développer 2001:db8:0:12::a puis indiquer réseau et identifiant d'interface en /64. Recompresser la forme longue.

Démarche sur papier

Une adresse a huit hextets à quatre chiffres. Compter les groupes affichés ; :: remplace les groupes manquants. Pour compresser, retirer les zéros de tête puis comprimer la plus longue série de groupes nuls, une seule fois.

Correction

Cinq groupes explicites (2001, db8, 0, 12, a) ; il manque trois groupes. Forme longue 2001:0db8:0000:0012:0000:0000:0000:000a. /64 conserve les quatre premiers : réseau 2001:db8:0:12::/64 ; ID 0000:0000:0000:000a. Compression → 2001:db8:0:12::a.

Variante A · corrigée

2001:0db8:0000:0000:0001:0000:0000:0001 : deux séries de deux zéros, choisir la première → 2001:db8::1:0:0:1.

Variante B · corrigée

fe80::1 → fe80:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001. ff02::2 suit le même principe ; les deux adresses appartiennent à des types différents.

À mémoriser

Un deux-points sépare deux groupes ; :: peut en cacher plusieurs. Pour les limites autres que /64, compter des bits et non simplement des groupes entiers.

Brouillon

MÉTHODE 12 / SR71

Découper un préfixe IPv6 et attribuer des /64

SR71_module4_couche_reseau.pdf · p. 73, 76–77, 117–121

Énoncé

Une organisation possède 2001:db8:0:ca00::/56. Combien de LAN /64 peut-elle former ? Donner les deux premiers et le dernier.

Démarche sur papier

Dessiner la frontière dans le quatrième hextet. Conserver les bits du préfixe parent ; faire varier les bits jusqu'à /64. Le nombre de sous-réseaux est 2^(64 − p).

Correction

56 = 48 + 8 ; dans ca00, ca reste fixe et les deux derniers chiffres peuvent varier de 00 à ff. 2^8 = 256. Premiers LAN : 2001:db8:0:ca00::/64 et 2001:db8:0:ca01::/64 ; dernier 2001:db8:0:caff::/64.

Variante A · corrigée

Depuis 2001:db8:acad::/48 : 16 bits variables → 65 536 LAN. Le premier a pour quatrième groupe 0, le suivant 1 et le dernier ffff.

Variante B · corrigée

Depuis 2001:db8:1:1230::/60 : quatre bits variables → 16 LAN, de 1230 à 123f. Le onzième (index 10) est 123a.

À mémoriser

Chaque chiffre hexadécimal représente 4 bits. Ne pas retrancher 2 au nombre de sous-réseaux.

Brouillon

MÉTHODE 13 / SR71

Produire un identifiant EUI-64 modifié

SR71_module4_couche_reseau.pdf · p. 88–94 • SR71_module7-DHCP.pdf · p. 26–27, 36

Énoncé

Construire avec 1C:6F:65:C2:BD:F8 l'identifiant EUI-64 et l'adresse sur 2001:db8:1:2::/64.

Démarche sur papier

Couper la MAC en deux triples d'octets. Insérer FF FE au milieu. Inverser le bit U/L du premier octet, soit XOR avec 02. Regrouper les huit octets par deux et ajouter le préfixe.

Correction

1C:6F:65 | C2:BD:F8 → 1C:6F:65:FF:FE:C2:BD:F8. 1C = 00011100 ; XOR 00000010 → 00011110 = 1E. ID 1e6f:65ff:fec2:bdf8. GUA 2001:db8:1:2:1e6f:65ff:fec2:bdf8.

Variante A · corrigée

FC:99:47:75:CE:E0 (p. 89) : FC XOR 02 = FE. ID fe99:47ff:fe75:cee0 ; avec le préfixe lien local usuel → fe80::fe99:47ff:fe75:cee0.

Variante B · corrigée

02:00:00:00:00:01 : 02 XOR 02 = 00. ID 0000:00ff:fe00:0001. Sur 2001:db8:1:2::/64, GUA 2001:db8:1:2:0:ff:fe00:1.

À mémoriser

Inverser un bit peut le mettre à zéro. Une adresse formée avec un ID aléatoire n'est pas déductible de la MAC.

Brouillon

MÉTHODE 14 / SR71

Calculer la destination multicast IPv6 et Ethernet

SR71_module4_couche_reseau.pdf · p. 37–38, 97–100 • SR71_module7-DHCP.pdf · p. 35–37

Énoncé

Reprendre la p. 100 : pour chercher la MAC de 2001:aaaa:bbbb:cccc:abcd:ef01:3456:789a, à quel groupe IPv6 et à quelle MAC envoyer la sollicitation ?

Démarche sur papier

Conserver les 24 bits de poids faible de la cible, soit six chiffres hexadécimaux. Les ajouter à ff02::1:ff00:0/104. Pour la MAC d'un multicast IPv6, préfixer 33:33 aux 32 bits de poids faible de l'adresse multicast.

Correction

La fin 3456:789a donne les trois derniers octets 56:78:9a. Groupe ff02::1:ff56:789a ; ses quatre derniers octets sont ff:56:78:9a. MAC 33:33:ff:56:78:9a. Les deux-points entre ff56 et 789a sont nécessaires.

Variante A · corrigée

Cible 2001:db8::abcd:1234 : derniers octets cd:12:34 → ff02::1:ffcd:1234 → 33:33:ff:cd:12:34.

Variante B · corrigée

Pour un RS vers tous les routeurs, le groupe est directement ff02::2. Ses 32 derniers bits valent 00:00:00:02, donc MAC 33:33:00:00:00:02.

À mémoriser

Distinguer la cible recherchée, le groupe IPv6 qui reçoit la NS et la MAC multicast de la trame. La MAC unicast recherchée sera fournie par la réponse.

Brouillon

MÉTHODE 15 / SR71

Suivre TTL et Hop Limit

SR71_module4_couche_reseau.pdf · p. 11–16 • SR71_module8-routage_static.pdf · p. 10–14

Énoncé

Un paquet IPv4 part avec TTL 4 et doit franchir trois routeurs. Quelle valeur voit l'hôte ? Que se passe-t-il avec TTL 3 ?

Démarche sur papier

Dessiner une case par routeur. Décrémenter de 1 à chaque transfert L3. Abandonner si la valeur atteint zéro ; ne rien retrancher pour un commutateur L2.

Correction

TTL 4 → R1 transmet 3 → R2 transmet 2 → R3 transmet 1. L'hôte reçoit 1. Avec 3 : R1 transmet 2, R2 transmet 1, R3 atteint 0 et abandonne. Normalement R3 renvoie ICMP Time Exceeded.

Variante A · corrigée

TTL 1 avec deux commutateurs avant le premier routeur : la valeur reste 1 jusqu'à ce routeur ; il abandonne.

Variante B · corrigée

Hop Limit IPv6 8, deux routeurs : 8 − 1 − 1 = 6. Les sauts L2 intercalés ne modifient pas le calcul.

À mémoriser

Compter les routeurs traversés, pas les câbles. Une ligne de traceroute peut être celle de la destination finale.

Brouillon

MÉTHODE 16 / SR71

Classer une adresse par ses bits de tête

SR71_module4_couche_reseau.pdf · p. 23–31, 72–78, 97–98

Énoncé

Classer 172.31.255.254, 172.32.0.1, 224.0.0.9 et fe80::12. Distinguer la plage privée de l'ancien masque de classe.

Démarche sur papier

Écrire le préfixe de référence et vérifier ses bits significatifs. Pour une frontière non alignée, calculer le pas dans l'octet concerné. Pour IPv6, lire les bits du premier hextet.

Correction

172.16.0.0/12 fixe le premier octet et les quatre bits hauts du deuxième : 16 à 31. Donc 172.31.255.254 est privée, 172.32.0.1 est hors de ce bloc. 224 à 239 correspond à 224.0.0.0/4, donc multicast. fe80::12 appartient à fe80::/10, lien local.

Variante A · corrigée

169.254.9.8 est dans 169.254.0.0/16, lien local ; 127.5.6.7 dans 127.0.0.0/8, bouclage. Ces deux plages ont des usages distincts.

Variante B · corrigée

fc00::/7 commence par fc ou fd ; fd12::1 est une ULA. ff02::1 commence par ff et désigne tous les nœuds sur le lien. Une GUA dans 2000::/3 commence par 2 ou 3.

À mémoriser

Les trois blocs privés IPv4 sont 10/8, 172.16/12 et 192.168/16. Les classes historiques ne déterminent pas le masque d'un réseau CIDR actuel.

Brouillon

MÉTHODE 17 / SR71

Redécouper un bloc libre pour des liens point à point

SR71_module4_couche_reseau.pdf · p. 112–115

Énoncé

Dans l'exemple p. 115, les quatre LAN de 192.168.20.0/24 ont 25, 20, 15 et 28 hôtes. Le bloc libre 192.168.20.224/27 est réservé aux liaisons de deux interfaces. Retrouver les trois premiers liens.

Démarche sur papier

Le plus grand besoin LAN exige 5 bits hôte, donc /27. Chaque LAN occupe 32 adresses. Pour des liens de deux hôtes dans la convention de cet exercice, /30 donne 4 adresses, 2 utilisables. Sous-diviser le bloc libre en pas de 4.

Correction

Les LAN commencent à .0, .32, .64 et .96. Le /27 commençant à .224 se termine à .255. Les trois premiers /30 sont .224 (hôtes .225–.226, diffusion .227), .228 (.229–.230, diffusion .231) et .232 (.233–.234, diffusion .235). Un /27 donne 2^(30−27) = 8 blocs /30, donc il en reste cinq.

Variante A · corrigée

Redécouper 10.0.0.64/28 en /30 : 2^(30−28) = 4 liens, réseaux .64, .68, .72 et .76. Les derniers hôtes sont .77 et .78.

Variante B · corrigée

Dans 192.168.3.128/26, réserver trois /30 : .128/30, .132/30, .136/30 ; dernière diffusion .139. Les .140–.191 sont encore libres. Le /26 entier offre 16 blocs /30.

À mémoriser

Un /27 pour un LAN de 15 hôtes est nécessaire car un /28 n'offre que 14 hôtes. Ne subdiviser qu'un bloc réellement libre et aligné.

Brouillon

MÉTHODE 18 / SR71

Calculer la MSS et le nombre de segments

SR71_module5_Transport.pdf · p. 11–12, 16–17, 35–36 • SR71_module4_couche_reseau.pdf · p. 7–8

Énoncé

Avec MTU IPv4 de 1 500 octets et des en-têtes IPv4 et TCP de 20 octets chacun, segmenter 4 000 octets de données.

Démarche sur papier

MSS = MTU IP − en-tête IP − en-tête TCP, selon les hypothèses de l'exercice. Diviser la charge par la MSS. Compter un segment pour le reste s'il est non nul.

Correction

1 500 − 20 − 20 = 1 460. Deux segments pleins portent 2 × 1 460 = 2 920 octets ; il reste 4 000 − 2 920 = 1 080. Trois segments : 1 460, 1 460, 1 080. La p. 36 écrit « moins 60 » : les deux en-têtes totalisent 40.

Variante A · corrigée

MTU 1 280, IPv6 40, TCP 20, sans extension : MSS 1 220. Pour 2 441 octets : 1 220 + 1 220 + 1 → trois segments.

Variante B · corrigée

MTU 1 500, IPv4/TCP de base, 2 920 octets : division exacte par 1 460 → deux segments. Aucun segment vide à ajouter.

À mémoriser

On part de la MTU IP. Les 14 octets d'en-tête Ethernet et les 4 octets de FCS sont à l'extérieur. UDP a son propre en-tête de 8 octets.

Brouillon

MÉTHODE 19 / SR71

Numéros de séquence, ACK cumulatifs et pertes

SR71_module5_Transport.pdf · p. 11–12, 27–35

Énoncé

Le premier octet de données porte SEQ 1001. Des segments de 500, 300 et 200 octets sont transmis ; le deuxième se perd. Que peut acquitter le récepteur ?

Démarche sur papier

Numéroter les octets, pas les segments. Un bloc de L octets commençant en S finit en S+L−1. L'ACK cumulatif désigne le premier octet contigu manquant.

Correction

Bloc 1 = 1001–1500 → ACK 1501. Bloc 2 = 1501–1800, perdu. Bloc 3 = 1801–2000, reçu : le trou subsiste → ACK 1501. Avec SACK, le récepteur peut signaler le bloc reçu hors ordre. Après retransmission du bloc 2, si le bloc 3 a été conservé → ACK 2001.

Variante A · corrigée

SEQ 1, deux segments de 1 460 comme p. 35 : 1–1460 puis 1461–2920 ; prochain ACK 2921.

Variante B · corrigée

SYN avec SEQ 700 : le SYN consomme une position → ACK 701. Puis 10 octets depuis 701 → ACK 711. Un FIN à 711 sans données → ACK 712.

À mémoriser

Un ACK sans données ne consomme pas de numéro de séquence. Les deux sens d'une connexion ont des espaces de numérotation distincts.

Brouillon

MÉTHODE 20 / SR71

Lire la fenêtre TCP et la quantité encore émissible

SR71_module5_Transport.pdf · p. 31–37

Énoncé

Le récepteur annonce une fenêtre de 10 000 octets. Le premier octet non acquitté vaut 1 ; 2 920 octets sont en vol. Combien peut encore envoyer l'émetteur si la congestion ne le limite pas ?

Démarche sur papier

La fenêtre de réception est une limite en octets. Soustraire les octets déjà en vol. Le bord droit inclus vaut ACK + fenêtre − 1. Mettre à jour ces deux valeurs lorsqu'un nouvel ACK arrive.

Correction

Fenêtre 1–10000. Les octets 1–2920 sont déjà partis. Il reste 10 000 − 2 920 = 7 080 octets, du numéro 2921 au numéro 10000. Avec MSS 1 460, quatre segments pleins (5 840) plus 1 240 octets.

Variante A · corrigée

ACK 2921 et fenêtre inchangée de 10 000 : bord droit 2921 + 10000 − 1 = 12920, comme sur le schéma p. 35.

Variante B · corrigée

Fenêtre de 3 000 avec 2 500 octets en vol : 3 000 − 2 500 = 500 encore autorisés. Fenêtre annoncée à zéro : aucune nouvelle donnée ordinaire dans cette fenêtre.

À mémoriser

Une fenêtre de 10 000 octets n'est pas une autorisation d'envoyer 10 000 segments. MSS, fenêtre du récepteur et congestion sont des limites distinctes.

Brouillon

MÉTHODE 21 / SR71

Distinguer les sessions à partir des sockets

SR71_module5_Transport.pdf · p. 19–26, 41–42

Énoncé

Un PC 10.0.0.8 ouvre deux connexions TCP vers 192.0.2.10 sur le port 80. Ses ports locaux sont 51000 et 51001. Écrire les deux paires de sockets et la réponse de la deuxième connexion.

Démarche sur papier

Écrire protocole, IP:port source et IP:port destination. À la réponse, permuter les deux extrémités. Pour classer un port, comparer aux bornes 0–1023, 1024–49151 et 49152–65535 du cours.

Correction

TCP 10.0.0.8:51000 → 192.0.2.10:80 et TCP 10.0.0.8:51001 → 192.0.2.10:80. La réponse de la seconde arrive de 192.0.2.10:80 vers 10.0.0.8:51001. Les deux ports client appartiennent à la plage dynamique du tableau.

Variante A · corrigée

Client 10.0.0.9:53000 vers DNS UDP 192.0.2.53:53 : réponse UDP de :53 vers :53000. Un autre client avec le même port source se distingue par son IP.

Variante B · corrigée

Combien de valeurs dynamiques ? 65535 − 49152 + 1 = 16 384. Les ports 1023, 1024 et 49152 appartiennent respectivement aux plages bien connue, enregistrée et dynamique.

À mémoriser

Le port serveur nomme le service. Une session dépend aussi des adresses et du protocole de transport ; le seul numéro de port ne suffit pas.

Brouillon

MÉTHODE 22 / SR71

Compter les valeurs d’une étiquette VLAN

SR71_module6-VLAN.pdf · p. 11, 14

Énoncé

Le VID 802.1Q occupe 12 bits et le champ de priorité 3 bits. Combien de valeurs peuvent-ils coder ? Le VLAN 4095 est-il attribuable ?

Démarche sur papier

Pour b bits, écrire 2^b combinaisons, numérotées de 0 à 2^b−1. Retrancher ensuite les valeurs réservées pour obtenir les identifiants attribuables.

Correction

VID : 2^12 = 4 096 valeurs, de 0 à 4 095. 0 et 4 095 sont réservés ; les VID ordinaires sont 1 à 4 094. Priorité : 2^3 = 8 niveaux de 0 à 7. La p. 14 donne 4095 comme borne de plage étendue ; le dernier VID utilisable est 4094.

Variante A · corrigée

Un bit de contrôle : 2^1 = 2 valeurs, 0 et 1. Les champs 3 + 1 + 12 = 16 bits ; avec le TPID sur 16 bits, le tag fait 32 bits = 4 octets.

Variante B · corrigée

Sur le Catalyst du cours : 1006 à 4094 inclus → 4094 − 1006 + 1 = 3 089 identifiants dans la plage étendue. 1002 à 1005 → quatre VID historiques.

À mémoriser

Distinguer nombre de codes binaires, réservations du protocole et restrictions du modèle de switch.

Brouillon

MÉTHODE 23 / SR71

Lire le taux de réussite d’un ping

SR71_module6-VLAN.pdf · p. 46, 52 • SR71_module4_couche_reseau.pdf · p. 54–58

Énoncé

Dans un test de quatre requêtes, deux réponses arrivent. Quelle réussite afficher ? Si l’outil affiche la perte, quel nombre lire ?

Démarche sur papier

Relever envoyés et reçus. Perdus = envoyés − reçus. Multiplier chaque rapport par 100. Vérifier si l’outil présente la réussite ou la perte.

Correction

2 reçus sur 4 → 2 / 4 × 100 = 50 % de réussite. Perdus = 4 − 2 = 2 ; perte = 2 / 4 × 100 = 50 %. Ici les deux pourcentages coïncident par hasard.

Variante A · corrigée

Cinq échos, une perte : 4 reçus → 4 / 5 × 100 = 80 % de réussite et 20 % de perte.

Variante B · corrigée

Quatre requêtes, aucune perte → 4 / 4 × 100 = 100 % de réussite. Un second essai réussi après un premier incomplet peut s’expliquer par la résolution d’adresse initiale.

À mémoriser

Une perte au premier essai ne suffit pas à diagnostiquer une panne persistante. Lire le nombre de réponses et répéter le test comme dans les exemples inter-VLAN.

Brouillon

MÉTHODE 24 / SR71

Compter les adresses distribuables par DHCP

SR71_module7-DHCP.pdf · p. 9–17 • SR71_module4_couche_reseau.pdf · p. 19–22

Énoncé

Dans 192.168.10.0/26, on exclut .1 à .10 inclus et .62. Il existe déjà 12 baux distincts valides. Combien d'adresses restent disponibles ?

Démarche sur papier

Calculer le pool d'hôtes utilisables. Enlever l'union des exclusions, puis les baux en cours qui occupent encore des adresses distribuables. Compter les deux extrémités d'une plage.

Correction

Bloc de 64, hôtes .1 à .62. Exclusions : 10 − 1 + 1 = 10, plus .62 → 11. Distribuables = 62 − 11 = 51 ; libres = 51 − 12 = 39.

Variante A · corrigée

Dans un /29, six hôtes. Exclure .1 et garder deux baux : 6 − 1 − 2 = 3 encore libres.

Variante B · corrigée

Dans un /27 de 30 hôtes, exclusions .1–.5 et .4–.8 : union .1–.8 = 8 adresses et non 10. Sans bail, 30 − 8 = 22.

À mémoriser

Réseau et diffusion ne sont jamais distribués dans ces LAN. Ne compter qu'une fois une passerelle déjà exclue. Préciser si la question demande la capacité du pool ou sa disponibilité actuelle.

Brouillon

MÉTHODE 25 / SR71

Comparer des BID et élire le pont racine

SR71_module8_STP.pdf · p. 9–13, 18

Énoncé

Dans le VLAN 20, A a priorité 32768 et MAC finissant en 01 ; B a priorité 28672 et MAC finissant en FF ; C a priorité 28672 et MAC finissant en 02. Les autres octets MAC sont identiques. Qui gagne ?

Démarche sur papier

Calculer priorité effective = priorité de base + numéro de VLAN. Comparer les priorités effectives ; à égalité comparer les MAC en hexadécimal, de gauche à droite. Le plus petit BID gagne.

Correction

A : 32768 + 20 = 32788. B et C : 28672 + 20 = 28692. Écarter A. 02 est inférieur à FF, donc C gagne. Sa MAC plus faible départage deux priorités identiques.

Variante A · corrigée

VLAN 1, deux bases 32768 : toutes deux valent 32769. Entre 00:10:00:00:00:02 et 00:0f:ff:ff:ff:ff, la seconde gagne, car 0f < 10.

Variante B · corrigée

VLAN 30, A de base 4096, B de base 0 : 4126 contre 30. B gagne quelle que soit sa MAC.

À mémoriser

La priorité configurée varie par pas de 4096. Refaire l'élection par VLAN pour PVST ; ne pas confondre priorité STP (la plus petite gagne) et ID OSPF.

Brouillon

MÉTHODE 26 / SR71

Calculer les coûts STP et attribuer les rôles

SR71_module8_STP.pdf · p. 11–15

Énoncé

Triangle R–A–B. R est racine. R–A et A–B sont à 1 Gbit/s, R–B à 100 Mbit/s. Avec les coûts courts du cours, déterminer les rôles.

Démarche sur papier

Écrire les coûts fournis : 1 Gbit/s → 4, 100 Mbit/s → 19. Pour chaque switch non racine, sommer les coûts vers R et garder le plus petit. Sur chaque segment, le côté qui annonce le meilleur chemin devient désigné.

Correction

A : direct 4, son port vers R est racine. B : direct 19, via A = 4 + 4 = 8 → son port vers A est racine. R est désigné vers A et B. Sur A–B, A annonce 4 contre 8 pour B : côté A désigné. Sur R–B, côté B alternatif bloqué.

Variante A · corrigée

Tous les liens coûtent 19 : A et B ont chacun un port racine direct. Sur A–B, coûts égaux ; le switch au BID inférieur est désigné. L'autre côté bloque.

Variante B · corrigée

R–A et A–B coûtent chacun 19, R–B coûte 4 : B choisit R. A choisit R aussi car 19 < 19 + 4. Sur A–B, B annonce 4 contre 19 pour A : B est désigné.

À mémoriser

Choisir un seul port racine par switch non racine, un seul port désigné par segment. Employer le même barème tout au long du calcul. Pour des BPDU à coût égal, comparer le BID émetteur, puis l'ID de port émetteur si nécessaire.

Brouillon

MÉTHODE 27 / SR71

Additionner les temporisations STP classique

SR71_module8_STP.pdf · p. 16–17

Énoncé

Sur le schéma, Max Age vaut 20 s et Forward Delay vaut 15 s. Un port doit passer par écoute puis apprentissage. Quand peut-il commencer à transmettre ?

Démarche sur papier

Tracer la chronologie des états demandés. Compter un Forward Delay en écoute et un autre en apprentissage ; ajouter Max Age uniquement si le scénario exige d'abord l'expiration d'une information ancienne.

Correction

Sans expiration préalable : 15 s d'écoute + 15 s d'apprentissage = 30 s jusqu'au forwarding. Avec expiration complète de Max Age : 20 + 15 + 15 = 50 s.

Variante A · corrigée

Si l'énoncé donne Forward Delay = 12 s sans attente préalable, 12 + 12 = 24 s. L'apprentissage MAC commence après les premières 12 s.

Variante B · corrigée

Si 8 s du Max Age de 20 s sont déjà écoulées et que l'expiration est attendue, reste 20 − 8 = 12 s. Total restant = 12 + 15 + 15 = 42 s.

À mémoriser

Ces délais concernent le scénario STP classique illustré, pas toute panne de lien ni toute variante rapide de STP.

Brouillon

MÉTHODE 28 / SR71

Trouver la plus longue correspondance IPv4 ou IPv6

SR71_module8-routage_static.pdf · p. 5–7, 20–30, 56–61 • SR71_module4_couche_reseau.pdf · p. 45–49

Énoncé

Le routeur connaît 172.16.0.0/12, 172.16.0.0/18, 172.16.0.0/26 et une route par défaut. Quelle entrée utiliser pour 172.16.0.10 ? Refaire pour 172.16.0.70.

Démarche sur papier

Comparer la destination à chaque préfixe effectivement installé. Garder les préfixes concordants puis choisir le plus long. Utiliser sa sortie ou son prochain saut.

Correction

.10 appartient au /26 (dernier octet 0–63), au /18 et au /12. /26 est le plus précis. .70 est hors du /26, mais dans le /18 (troisième octet 0–63) : retenir /18 avant /12 et /0.

Variante A · corrigée

Exemple IPv6 p. 7 : 2001:db8:c000::99 correspond à 2001:db8:c000::/40 et /48 ; 2001:db8:c000:5555::/64 ne convient pas. Retenir /48.

Variante B · corrigée

Destination 203.0.113.9 avec les seules routes IPv4 de l'énoncé : aucun préfixe spécifique. Choisir /0. Sans défaut et sans autre entrée concordante, abandon.

À mémoriser

La longueur de préfixe se compare entre routes installées, quelle que soit leur origine. Une route d'hôte est /32 en IPv4, /128 en IPv6.

Brouillon

MÉTHODE 29 / SR71

Choisir une source de route, une métrique et une route flottante

SR71_module8-routage_static.pdf · p. 22, 27–32, 39–42, 62–65

Énoncé

Pour le même /24, OSPF propose [110/30], RIP [120/2] et une statique de secours a une distance 125. Que devient la route si OSPF tombe ?

Démarche sur papier

Comparer les distances administratives uniquement pour le même préfixe appris par des sources différentes. Au sein d'un même protocole, comparer ses métriques. Une fois les routes installées, la transmission utilise le préfixe le plus long.

Correction

À l'état initial, 110 < 120 < 125 : OSPF gagne malgré 30 > 2. Si OSPF disparaît et RIP reste disponible, RIP prend le relais. Si RIP disparaît aussi, utiliser la statique 125, sous réserve d'un prochain saut joignable.

Variante A · corrigée

EIGRP interne à 90, statique à 100 : 90 < 100 ; la statique est flottante. Une statique laissée à la valeur par défaut 1 passerait devant EIGRP.

Variante B · corrigée

Même préfixe dans OSPF, chemins de coût 20, 20 et 25 : retenir les deux chemins de 20 pour un partage à coût égal si autorisé ; écarter 25. [110/20] signifie distance 110, métrique 20.

À mémoriser

Ne pas comparer le nombre de sauts RIP au coût OSPF. Une route /25 installée peut être préférée à une /24 même si sa distance est supérieure.

Brouillon

MÉTHODE 30 / SR71

Compter les sauts RIP et retrouver un résumé de classe

SR71_module8-routage_static.pdf · p. 37–42 • SR71_module10-routage_dynamique.pdf · p. 9–15

Énoncé

RIP propose deux chemins à 3 et 5 sauts vers le même réseau. Quel chemin retenir ? Si sa métrique passe à 16, que devient-il ? Que résume RIPv2 à une frontière de classe avec l'auto-résumé actif ?

Démarche sur papier

Compter les sauts RIP tels qu'annoncés, chaque saut supplémentaire ajoute 1. Choisir la plus petite métrique valide. Pour l'auto-résumé du cours, déterminer le préfixe de classe du réseau annoncé.

Correction

3 < 5 : choisir 3. À 16 ce chemin est inaccessible ; si le chemin à 5 est disponible, le retenir. Exemple de résumé : deux sous-réseaux de 172.16.0.0 annoncés à l'extérieur de ce réseau de classe B peuvent être résumés en 172.16.0.0/16.

Variante A · corrigée

Une annonce de métrique 14 franchit un saut → 15, encore utilisable ; un saut de plus → 16, inaccessible.

Variante B · corrigée

Les LAN 10.1.1.0/24 et 10.2.2.0/24 peuvent être résumés à la frontière en 10.0.0.0/8. Avec no auto-summary, leurs préfixes spécifiques peuvent être annoncés.

À mémoriser

La limite RIP est 15 sauts utilisables. Ne pas appliquer un masque de classe à un exercice CIDR ordinaire.

Brouillon

MÉTHODE 31 / SR71

Déterminer le préfixe d’une route récapitulative

AU-DELÀ DU COURS
approfondissement

SR71_module8-routage_static.pdf · p. 24, 44, 46–49 • SR71_module10-routage_dynamique.pdf · p. 14

Énoncé

Le module cite la route récapitulative ; voici une application du calcul de préfixe. Quelle route unique couvre exactement 192.168.8.0/24 à 192.168.11.0/24 inclus ?

Démarche sur papier

Aligner en binaire la première et la dernière adresse à couvrir. Garder les bits de tête communs. Mettre à zéro le reste et vérifier la borne supérieure ; si le résumé couvre un LAN étranger, le signaler.

Correction

Dans le troisième octet, 8 = 00001000 et 11 = 00001011. Six bits communs → 16 + 6 = /22. Réseau 192.168.8.0/22, masque 255.255.252.0 ; étendue 192.168.8.0–192.168.11.255. Quatre /24 contigus et alignés.

Variante A · corrigée

10.0.4.0/24 et 10.0.5.0/24 : 4 = 00000100 ; 5 = 00000101. Sept bits communs → 10.0.4.0/23 ; plage exacte.

Variante B · corrigée

10.0.1.0/24 et 10.0.2.0/24 : 01 et 02 n’ont que les six premiers bits communs. Plus petit résumé 10.0.0.0/22 ; il englobe aussi les /24 .0 et .3. Pas de résumé unique exact de ces deux LAN.

À mémoriser

Un résumé a un préfixe plus court que les routes regroupées. L’auto-résumé historique de RIP utilise, lui, les frontières de classe.

Brouillon

Au-delà du cours · Le cours cite la « route statique récapitulative » comme type de route (routage statique p. 44), mais ne calcule jamais son préfixe. Fiche d’approfondissement, facultative.

MÉTHODE 32 / SR71

Écrire une route à partir d’une topologie chiffrée

SR71_module8-routage_static.pdf · p. 46–54, 66–71 • SR71_module4_couche_reseau.pdf · p. 18–22

Énoncé

R1 (.1) et R2 (.2) partagent 10.0.0.0/30. R2 dessert le LAN de l’hôte 192.168.7.78/27. Construire sur R1 la route vers tout le LAN, puis celle vers cet hôte seul.

Démarche sur papier

Calculer le réseau de destination et le masque ; identifier l’adresse du routeur voisin sur le lien commun ; choisir réseau entier ou hôte selon la consigne. Pour IPv6, garder le préfixe de destination et préciser la sortie si le prochain saut est lien local.

Correction

Pas de 32 : .78 appartient au bloc .64–.95. Masque 255.255.255.224. Route réseau : ip route 192.168.7.64 255.255.255.224 10.0.0.2. Route d’hôte : ip route 192.168.7.78 255.255.255.255 10.0.0.2.

Variante A · corrigée

Hôte distant 172.16.9.201/26 : pas de 64, bloc .192–.255. Via le même R2 : ip route 172.16.9.192 255.255.255.192 10.0.0.2.

Variante B · corrigée

Destination 2001:db8:7::42/64 derrière R2, joignable sur G0/0 via fe80::2 : ipv6 route 2001:db8:7::/64 G0/0 fe80::2. Pour ce seul hôte remplacer la destination par 2001:db8:7::42/128.

À mémoriser

L’IP du prochain saut appartient à la liaison locale. La connectivité de bout en bout exige aussi une route de retour.

Brouillon

MÉTHODE 33 / SR71

Déterminer le Router ID et départager DR et BDR

SR71_module10-routage_dynamique.pdf · p. 25–29, 40–43

Énoncé

Un routeur sans router-id explicite a des loopbacks 10.0.0.9 et 10.0.0.10, et une interface active 192.0.2.250. Quel RID choisit-il ? Sur un LAN neuf à priorités égales, que donnent les RID 1.1.1.1, 2.2.2.2 et 3.3.3.3 ?

Démarche sur papier

Pour le RID, regarder d'abord la valeur explicitement configurée ; sinon la plus grande IPv4 de loopback active, puis la plus grande IPv4 d'interface active. Comparer les octets comme des nombres. Distinguer ce choix de l'élection sur le LAN.

Correction

La catégorie loopback prime sur l'interface physique. Entre .9 et .10, 10 > 9, donc RID 10.0.0.10. Lors de l'élection initiale de la p. 43, 3.3.3.3 devient DR et 2.2.2.2 BDR, à priorité égale.

Variante A · corrigée

Avec router-id 1.1.1.1 explicitement configuré, prendre 1.1.1.1 avant les loopbacks. Après modification, tenir compte du redémarrage du processus expliqué p. 29.

Variante B · corrigée

Sans loopback ni RID explicite, interfaces actives 10.0.1.9 et 10.0.0.200 : comparer le troisième octet ; 1 > 0, donc RID 10.0.1.9.

À mémoriser

Pour DR/BDR, l'exemple suppose une nouvelle élection à priorités égales. Une priorité d'interface OSPF supérieure l'emporte avant le RID ; une priorité 0 rend inéligible. Une arrivée tardive ne déloge pas automatiquement le DR.

Brouillon

MÉTHODE 34 / SR71

Construire un wildcard OSPF et identifier les interfaces

SR71_module10-routage_dynamique.pdf · p. 31–34

Énoncé

Activer OSPF sur 10.10.1.64/26 en area 0. Les adresses .63, .65 et .130 sont présentes. Quel wildcard et quelles interfaces correspondent ?

Démarche sur papier

Inverser le masque octet par octet : wildcard = 255.255.255.255 − masque. Les bits à 0 doivent correspondre ; les bits à 1 sont ignorés.

Correction

Masque /26 = 255.255.255.192. Dernier octet wildcard 255−192 = 63. Commande : network 10.10.1.64 0.0.0.63 area 0. Le bloc est .64–.127 : seule .65 convient.

Variante A · corrigée

Pour 192.168.4.0/22, masque 255.255.252.0 → wildcard 0.0.3.255. Les troisièmes octets 4 à 7 correspondent.

Variante B · corrigée

Pour une seule interface 10.1.1.5, wildcard 0.0.0.0 : tous les bits doivent correspondre. Équivalent ciblé sur l'interface : ip ospf 10 area 0 pour le processus 10.

À mémoriser

La commande network sélectionne les interfaces locales. Ne pas utiliser le wildcard comme masque de sous-réseau d'une route statique.

Brouillon

MÉTHODE 35 / SR71

Calculer le coût OSPF et suivre un basculement

SR71_module10-routage_dynamique.pdf · p. 45–53 • SR71_module8-routage_static.pdf · p. 41–42

Énoncé

La référence est 10 000 Mbit/s. Deux liens à 1 Gbit/s mènent à un réseau terminal de coût 1. Un chemin direct vers le même réseau emprunte un lien à 100 Mbit/s puis ce même coût terminal. Comparer.

Démarche sur papier

Mettre les débits dans la même unité. Coût d'interface Cisco = partie entière de référence / débit, au minimum 1, sauf coût explicitement fixé. Additionner les coûts des interfaces sortantes jusqu'au réseau cible.

Correction

1 Gbit/s = 1 000 Mbit/s. Chaque lien rapide vaut 10000 / 1000 = 10. Premier chemin : 10 + 10 + 1 = 21. Second : 10000 / 100 + 1 = 101. Retenir 21. Si le chemin rapide tombe, 101 devient le meilleur chemin disponible.

Variante A · corrigée

Reprendre la p. 50 : R1 → R2 vaut 10, loopback cible vaut 1. Total 11 ; la table affiche [110/11], où 110 est la distance administrative.

Variante B · corrigée

Référence par défaut 100 Mbit/s : lien 100 Mbit/s → 1 et lien 1 Gbit/s → 0,1 ramené au minimum 1. Si un coût manuel de 30 est imposé à ce dernier, un trajet qui l'emprunte puis coûte 1 vaut 31.

À mémoriser

Inclure le coût du dernier réseau. Harmoniser la référence sur les routeurs. Une modification de référence agit sur la métrique et non sur le débit physique.

Brouillon

MÉTHODE 36 / SR71

AU-DELÀ DU COURS
approfondissement

Construire un arbre de plus courts chemins

SR71_module10-routage_dynamique.pdf · p. 18–20, 45–53 • SR71_module8-routage_static.pdf · p. 41–42

Énoncé

Sur un graphe de coûts symétriques, A–B vaut 2, A–C vaut 6, B–C vaut 1, B–D vaut 7 et C–D vaut 2. Depuis A, indiquer le coût minimal et le parent de chaque routeur.

Démarche sur papier

Poser la distance de la source à zéro et les autres à l'infini. Finaliser le nœud provisoire de plus petit coût. Pour chaque voisin, tester coût du nœud + coût du lien ; conserver la valeur la plus basse et son parent. Recommencer.

Correction

Depuis A : B = 2 par A, C = 6 par A. Finaliser B ; C passe à 2 + 1 = 3 par B, D à 2 + 7 = 9 par B. Finaliser C ; D passe à 3 + 2 = 5 par C. Arbre A–B–C–D ; coûts 0, 2, 3, 5. Pour atteindre un LAN de coût 1 derrière D, ajouter 1 → 6.

Variante A · corrigée

Si B–C tombe, depuis A : B = 2, C = 6, D via B = 9 ; via C = 6 + 2 = 8. D est atteint via C pour 8.

Variante B · corrigée

Si A–C vaut 3 au lieu de 6, C a deux chemins de coût 3 (direct ou 2 + 1). D a deux chemins de coût 5 via C. Conserver les égalités si la question demande les chemins à coût égal.

À mémoriser

Comparer le coût cumulé depuis la source, pas uniquement le dernier lien. La page 20 décrit SPF ; ce petit graphe sert à en exécuter le principe sur papier.

Brouillon

Au-delà du cours · Le cours décrit l'algorithme SPF et additionne des coûts OSPF (routage dynamique p. 18–20, 49–50), mais ne construit jamais d'arbre complet. Fiche d'approfondissement, facultative.

MÉTHODE 37 / SR71

Retrouver la classe historique d’une adresse IPv4

SR71_module4_couche_reseau.pdf · p. 31 • SR71_module10-routage_dynamique.pdf · p. 13–14

Énoncé

Donner la classe historique et le masque par défaut de 10.20.30.40, 150.1.2.3, 200.100.50.25 et 230.1.1.1. Écrire le réseau de classe correspondant.

Démarche sur papier

Ne lire que le premier octet. Bornes du cours : A de 0 à 127 (/8), B de 128 à 191 (/16), C de 192 à 223 (/24), D de 224 à 239 (multidiffusion), E de 240 à 255. En binaire, le premier octet commence par 0, 10, 110, 1110 ou 1111.

Correction

10 → classe A, masque 255.0.0.0, réseau de classe 10.0.0.0/8. 150 → classe B, 255.255.0.0, 150.1.0.0/16. 200 → classe C, 255.255.255.0, 200.100.50.0/24. 230 → classe D : adresse de groupe de multidiffusion, sans partie hôte.

Variante A · corrigée

191.255.0.1 et 192.0.0.1 : 191 = 10111111 commence par 10 → classe B ; 192 = 11000000 commence par 110 → classe C. Les bornes se vérifient en binaire.

Variante B · corrigée

172.20.5.1/24 : classe B historique (masque par défaut /16), mais le masque réel est /24 → réseau 172.20.5.0/24. L’auto-résumé RIP de la fiche 30 l’annoncerait pourtant comme 172.20.0.0/16.

À mémoriser

La classe ne donne qu’un masque par défaut ; en CIDR, seul le préfixe indiqué compte. 127 tombe en classe A dans le tableau, mais 127.0.0.0/8 est réservé au bouclage (fiche 16).

Brouillon

MÉTHODE 38 / SR71

Compter les adresses du pool DHCP de l’exemple du cours

SR71_module7-DHCP.pdf · p. 10–12 • SR71_module4_couche_reseau.pdf · p. 22

Énoncé

Exemple p. 12 : pool LAN-POOL-1 sur 192.168.10.0 255.255.255.0, exclusions 192.168.10.1 à 192.168.10.9 et 192.168.10.254, passerelle 192.168.10.1. Combien d’adresses le serveur peut-il distribuer, et lesquelles ?

Démarche sur papier

Compter les hôtes du réseau du pool. Pour chaque plage exclue : haute − basse + 1. Retrancher les exclusions qui tombent dans le réseau du pool, une seule fois chacune.

Correction

/24 → 254 hôtes, de .1 à .254. Exclusions : 9 − 1 + 1 = 9, plus .254 → 10. Distribuables : 254 − 10 = 244, de 192.168.10.10 à 192.168.10.253 (253 − 10 + 1 = 244). La passerelle .1 est déjà dans la première exclusion.

Variante A · corrigée

Ajout de ip dhcp excluded-address 192.168.10.100 192.168.10.149 : 149 − 100 + 1 = 50 de plus → 244 − 50 = 194 distribuables.

Variante B · corrigée

Même configuration avec network 192.168.10.0 255.255.255.128 : hôtes .1 à .126 = 126. Seule la plage .1–.9 tombe dans ce réseau, .254 est hors du pool → 126 − 9 = 117.

À mémoriser

Une exclusion hors du réseau du pool ne retire rien. Le serveur DNS 192.168.11.5 de l’exemple est dans un autre réseau : il n’entre pas dans le calcul.

Brouillon

MÉTHODE 39 / SR71

Chiffrer le gaspillage d’un découpage de taille fixe

SR71_module4_couche_reseau.pdf · p. 112–115

Énoncé

Topologie p. 112 : quatre LAN (25, 20, 15 et 28 hôtes) et trois liaisons WAN de deux adresses, tous en /27 dans 192.168.20.0/24. Combien d’adresses sont gaspillées sur les WAN ? Que récupère le plan VLSM de la p. 115 ?

Démarche sur papier

Hôtes utilisables d’un /27 = 32 − 2 = 30. Gaspillage d’un sous-réseau = hôtes utilisables − hôtes nécessaires. Multiplier par le nombre de liens, puis comparer avec un /30.

Correction

Par WAN : 30 − 2 = 28 ; trois WAN : 3 × 28 = 84, le chiffre de la p. 113. Sept /27 sur huit sont pris. Avec VLSM, les WAN passent en /30 dans le seul bloc .224/27 : 4 × 32 + 3 × 4 = 140 adresses réservées, 256 − 140 = 116 libres au lieu de 256 − 7 × 32 = 32.

Variante A · corrigée

Gaspillage des LAN en /27 : 30 − 25 = 5, 30 − 20 = 10, 30 − 15 = 15, 30 − 28 = 2 → 32 adresses. VLSM ne les réduit pas : un /28 n’offre que 14 hôtes.

Variante B · corrigée

Si les WAN étaient en /29 : 6 − 2 = 4 gaspillées par lien → 12 au total. En /30 : 2 − 2 = 0.

À mémoriser

« Gaspillé » désigne les hôtes utilisables inutiles dans un bloc attribué ; l’espace jamais attribué du parent se compte à part (fiche 10).

Brouillon

MÉTHODE 40 / SR71

Calculer les coûts OSPF avec une autre référence

SR71_module10-routage_dynamique.pdf · p. 46–50

Énoncé

Tableau p. 48 : avec auto-cost reference-bandwidth 10000, calculer le coût de 10 GigabitEthernet, GigabitEthernet, FastEthernet et Ethernet 10 Mbit/s. Comparer avec la référence par défaut de 100 Mbit/s.

Démarche sur papier

Coût = référence / débit, dans la même unité ; la commande prend des Mbit/s. Garder la partie entière, jamais moins de 1. Additionner ensuite les interfaces de sortie du chemin.

Correction

Référence 10 000 : 10000/10000 = 1 ; 10000/1000 = 10 ; 10000/100 = 100 ; 10000/10 = 1000, comme le tableau. Référence 100 : 10 Gbit/s → 0,01 → 1 ; 1 Gbit/s → 0,1 → 1 ; 100 Mbit/s → 1 ; 10 Mbit/s → 10. Par défaut, les trois liens rapides ont le même coût 1 (p. 46).

Variante A · corrigée

Référence 10 000 : trois interfaces de sortie GigabitEthernet puis l'interface FastEthernet du LAN cible → 10 + 10 + 10 + 100 = 130.

Variante B · corrigée

Référence 1000 : 10 Gbit/s → 0,1 → 1 ; 1 Gbit/s → 1 ; 100 Mbit/s → 10 ; 10 Mbit/s → 100. Les liens 10 Gbit/s et 1 Gbit/s redeviennent indistinguables.

À mémoriser

Configurer la même référence sur tous les routeurs OSPF (p. 47–48). Le changement modifie la métrique, pas le débit réel du lien.

Brouillon

MÉTHODE 41 / SR71

Découper à la limite d’octet et lire les tableaux

SR71_module4_couche_reseau.pdf · p. 106–109

Énoncé

Tableaux p. 106–107 : combien d’hôtes offrent /8, /16 et /24 ? Combien de /16, puis de /24, tire-t-on de 10.0.0.0/8 ? Donner le troisième /16 et le dernier /24.

Démarche sur papier

Hôtes = 2^(32 − p) − 2. Sous-réseaux de /p en /q = 2^(q − p). À la limite d’octet, l’octet suivant prend toutes les valeurs de 0 à 255.

Correction

/8 : 2^24 − 2 = 16 777 214 ; /16 : 65 534 ; /24 : 254. De /8 en /16 : 2^8 = 256 sous-réseaux, de 10.0.0.0/16 à 10.255.0.0/16 ; le troisième est 10.2.0.0/16 (hôtes 10.2.0.1 à 10.2.255.254, diffusion 10.2.255.255). De /8 en /24 : 2^16 = 65 536 ; le dernier est 10.255.255.0/24.

Variante A · corrigée

Tableau p. 109, depuis un /24 : /25 → 2 × 126 hôtes ; /26 → 4 × 62 ; /27 → 8 × 30 ; /28 → 16 × 14 ; /29 → 32 × 6 ; /30 → 64 × 2.

Variante B · corrigée

172.16.0.0/16 découpé en /24 : 256 sous-réseaux de 254 hôtes. Le onzième (index 10) est 172.16.10.0/24, diffusion 172.16.10.255.

À mémoriser

Le tableau p. 107 contient des coquilles (10,30,0,0/16 pour 10.3.0.0/16) : se fier au calcul. Un bit de plus dans le préfixe double les sous-réseaux et divise les adresses par deux.

Brouillon

REPÈRES DU COURS

Retrouver les méthodes par fichier

Les fiches associent les sources qui expliquent le calcul et les exemples qui l'illustrent. Les deux modules 8 sont distingués par leur nom de fichier. Les fiches 37 à 41 reprennent des exemples chiffrés du cours.

SR71_module1.pdf

Fiches 1.

SR71_module2.pdf

Configuration IOS, surtout pratique et lecture de commandes. Les adresses des p. 29–33 se calculent avec les fiches du module réseau ; aucun calcul autonome supplémentaire identifié.

SR71_module3.pdf

Fiches 1, 2, 3, 4.

SR71_module4_couche_reseau.pdf

Fiches 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 28, 32, 37, 38, 39, 41.

SR71_module5_Transport.pdf

Fiches 18, 19, 20, 21.

SR71_module6-VLAN.pdf

Fiches 3, 4, 22, 23.

SR71_module7-DHCP.pdf

Fiches 13, 14, 24, 38.

SR71_module8_STP.pdf

Fiches 25, 26, 27.

SR71_module8-routage_static.pdf

Fiches 15, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36.

SR71_module10-routage_dynamique.pdf

Fiches 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 40.